



PROJEKT Z PRZEDMIOTU "ZASILANIE UKŁADÓW WYKONAWCZYCH"

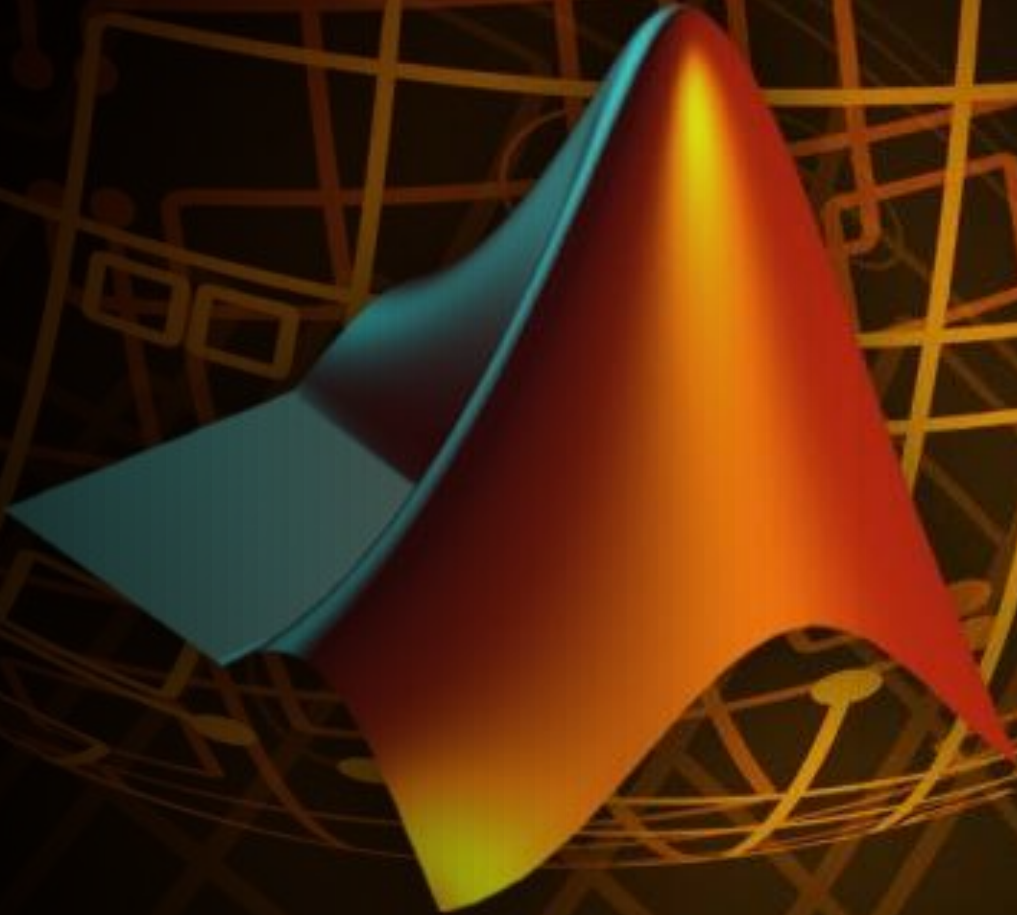
Autorzy:

Kondraciuk Jakub

Kończyński Mikołaj

Kobyliński Zbigniew

Grzęda Bartosz



MATLAB

Polecenie

Zbuduj układ energoelektroniczny w środowisku Matlab Simulink, który będzie składał się z modelu **sieci** i podłączonego do niego **prostownika jednofazowego dwupołwkowego** połączonego z **nieizolowaną przetwornicą obniżającą napięcie**. Sterowanie tego układu polegać ma na utrzymywaniu stałego napięcia wyjściowego na poziomie V . Należy pamiętać o dobraniu odpowiednich parametrów elementów biernych wykorzystanej przetwornicy. Następnie należy zaprojektować **układ sterowania silnika DC (mostek H)**. Wykorzystać silnik DC o następujących parametrach S . Zadaniem studenta jest stworzyć algorytm zapewniający utrzymanie stałej prędkości ω na wale silnika przy zmieniającym się skokowo obciążeniu o parametrach: T . Obydwa układy należy połączyć ze sobą i sprawdzić działanie całego układu. Dodatkowo należy stworzyć **układ zabezpieczający** system przed zbyt dużym poborem prądu (32 A) z sieci elektroenergetycznej i zbyt dużą prędkością (120% prędkości zadanej).

$V = 210V$

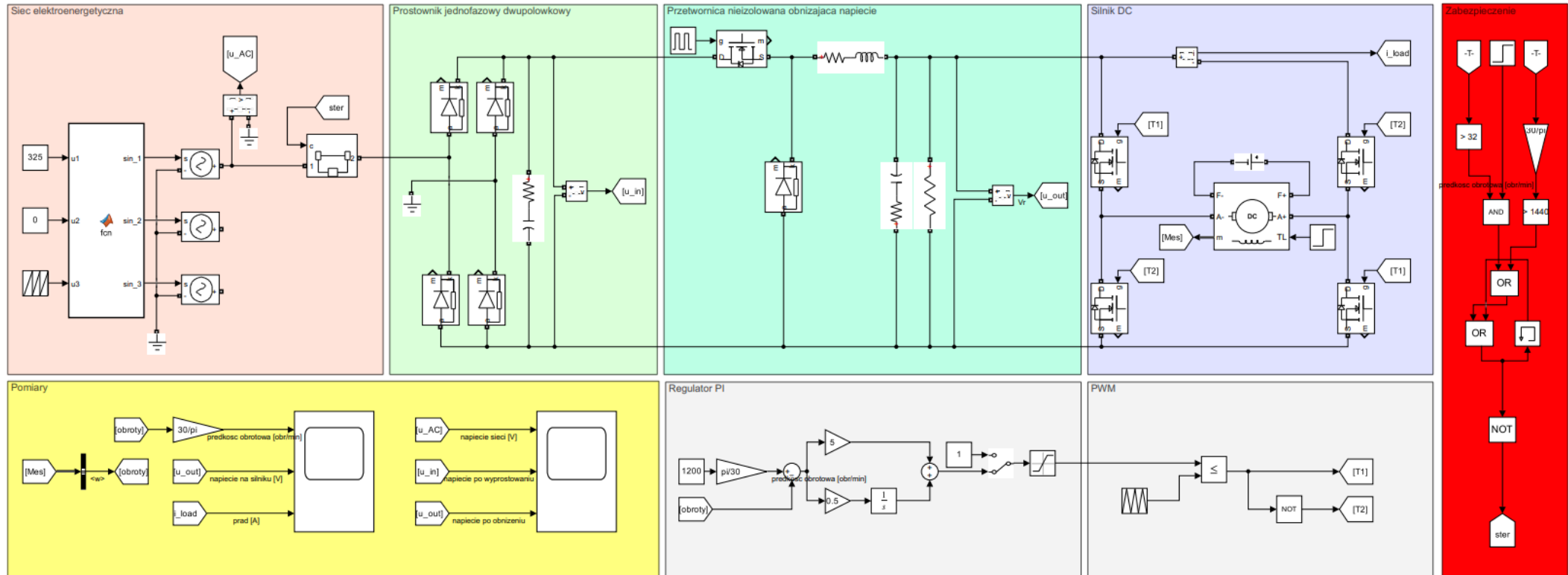
$S = \text{Preset 04: 10HP, 240V, 1750RPM}$

$\omega = 1200 \text{ obr/min}$

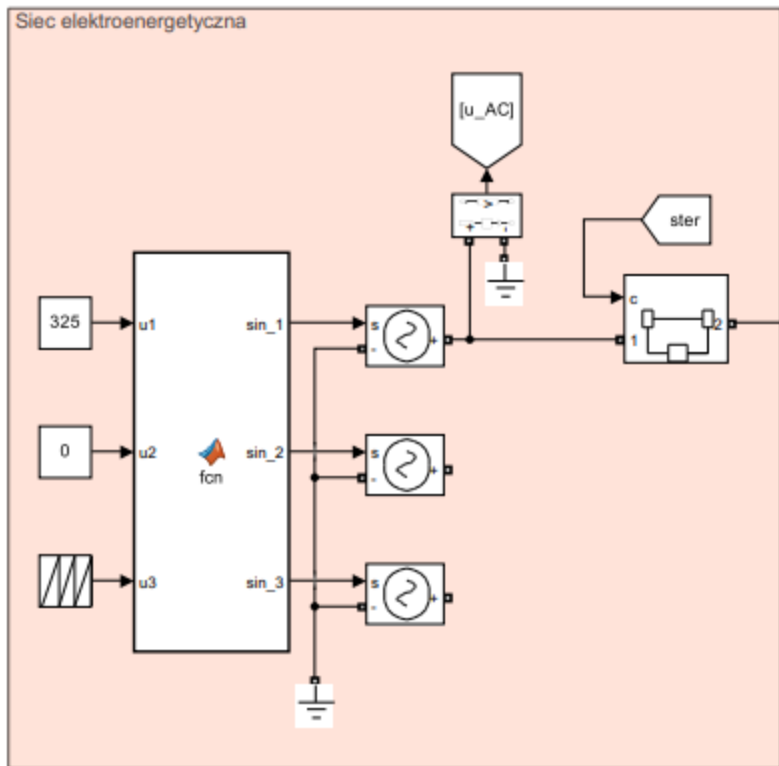
$T = 30Nm$

Model

Discrete
1e-05 s.

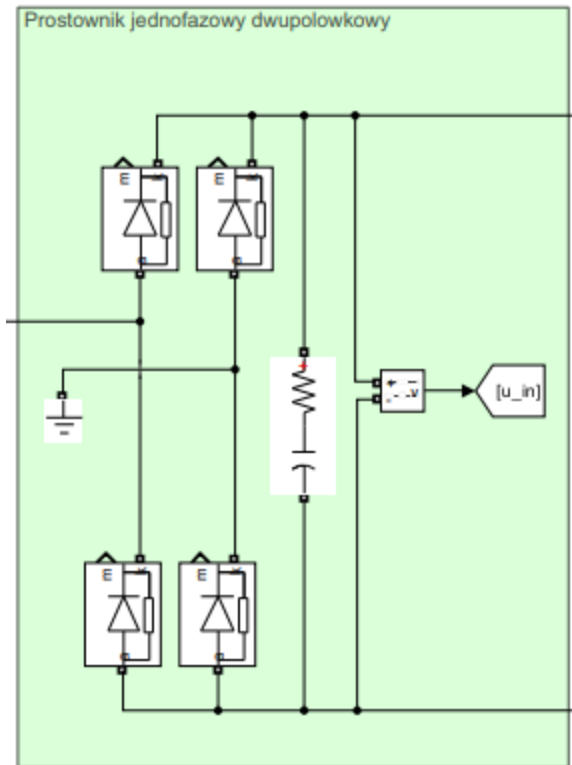


Model sieci elektroenergetycznej



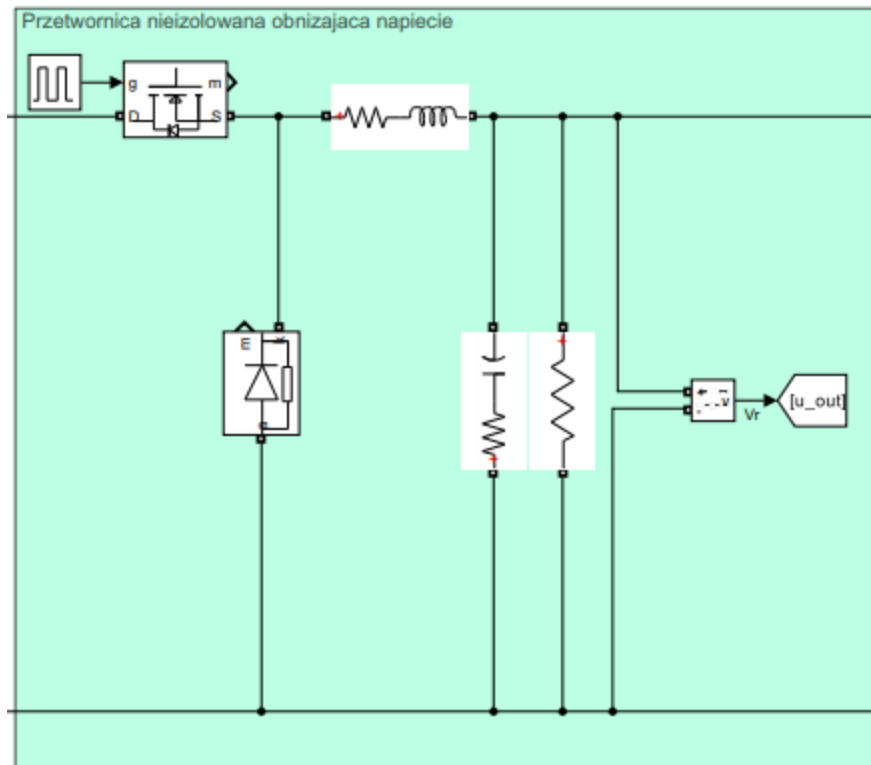
- Funkcja generująca sinusoidę
- Kontrolowane źródło napięcia
- Pomiar napięcia sieci
- Wyłącznik (zabezpieczenie)
- Zasilanie układu (325V)

Model prostownika



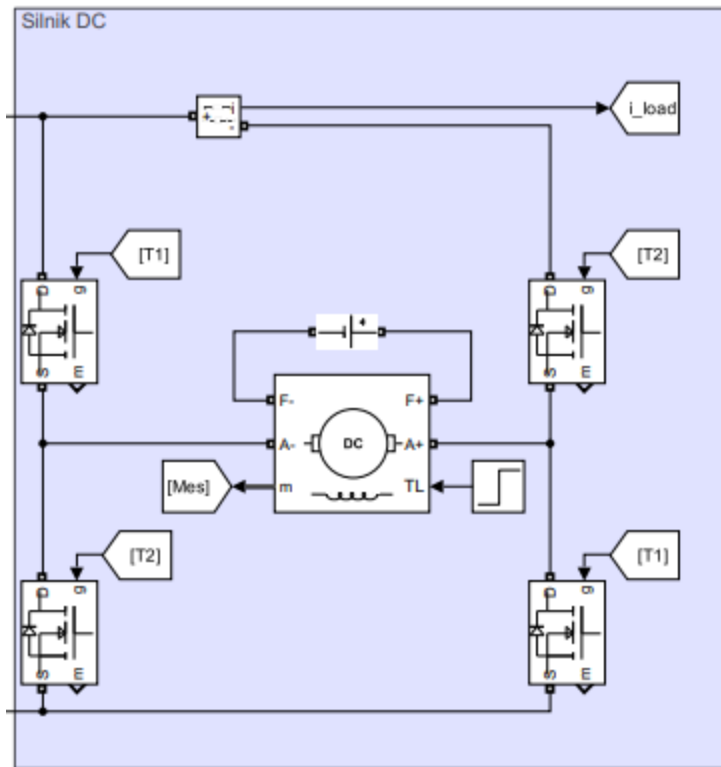
- Mostek Graetza
- Element RC
- Pomiar napięcia wyprostowanego
- **Prostowanie napięcia**

Model przetwornicy impulsowej



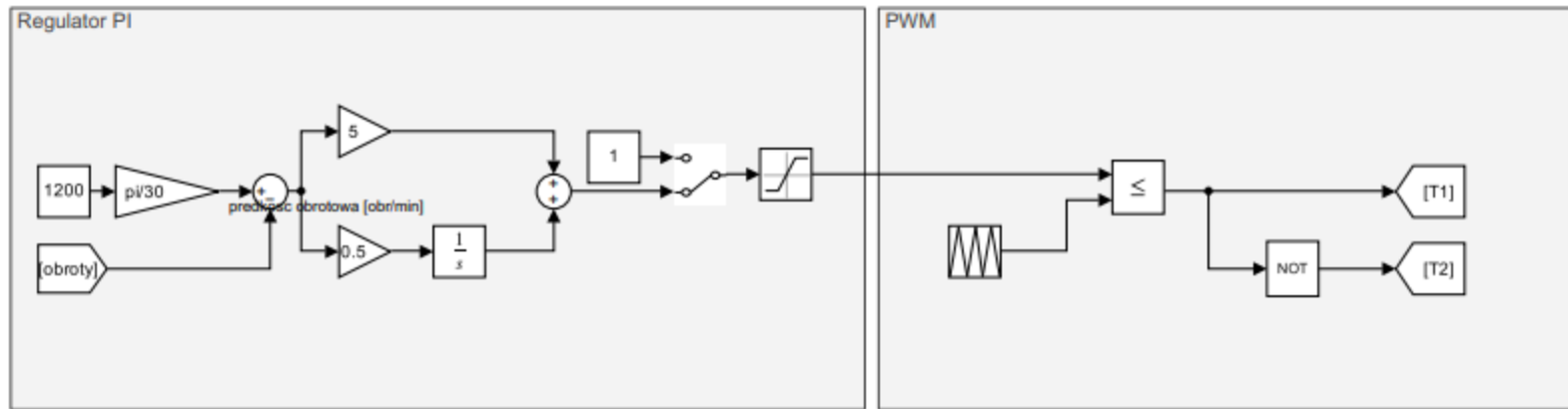
- Tranzystor sterowany PWM
- Dioda
- Elementy RL, RC, R
- Pomiar napięcia obniżonego
- Obniżanie napięcia (210V)

Model silnika prądu stałego



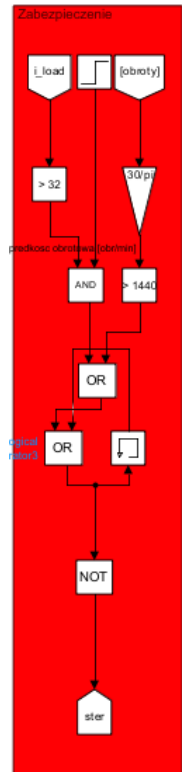
- Mostek "H"
- Silnik prądu stałego
- Pomiar prądu
- Blok "step" symulujący zmianę obciążenia
- Stanowi obciążenie układu

Model sterowania silnikiem



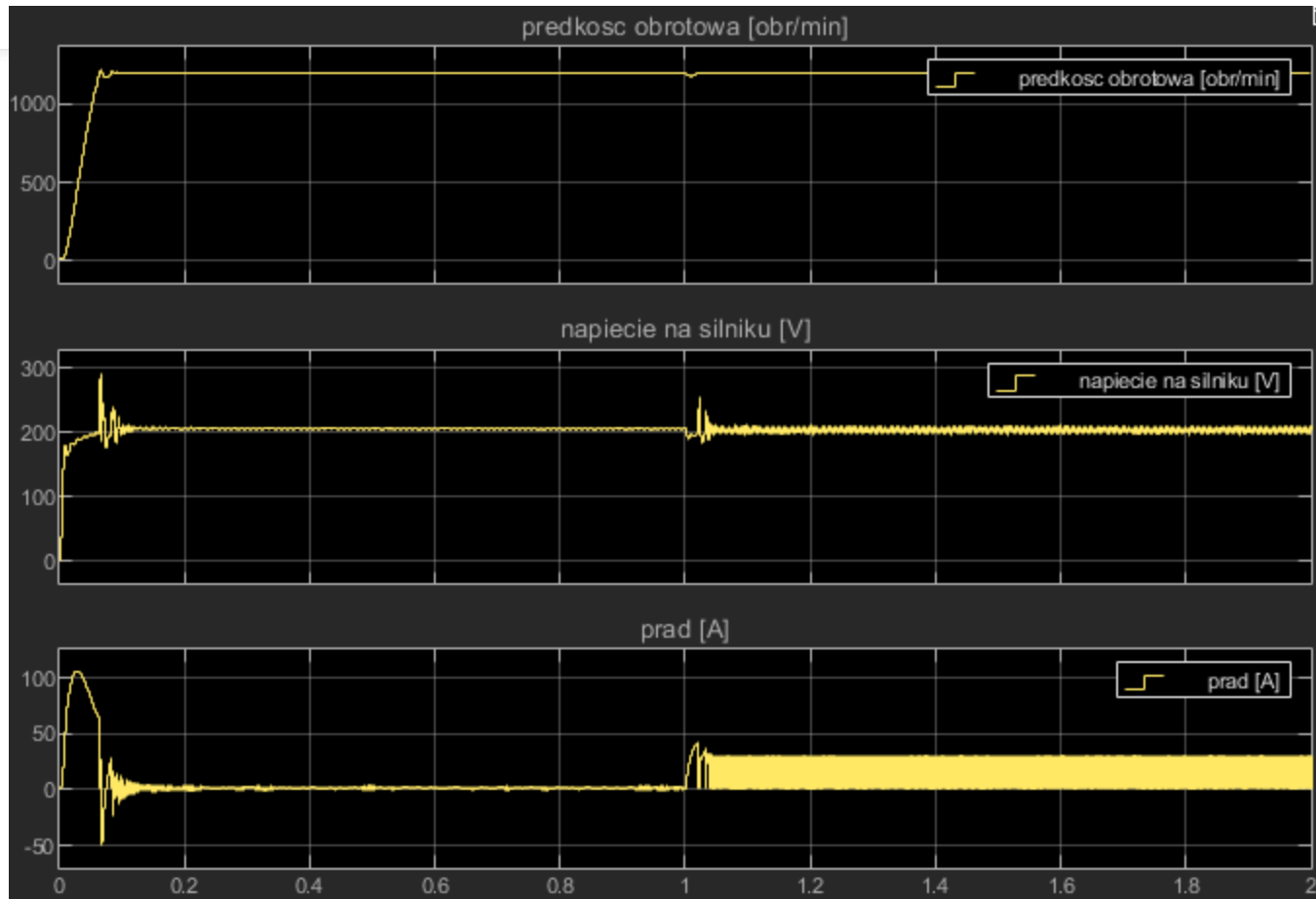
- Układ automatycznej regulacji
- Generator PWM
- Sterowanie tranzystorami mostka H

Model zabezpieczenia



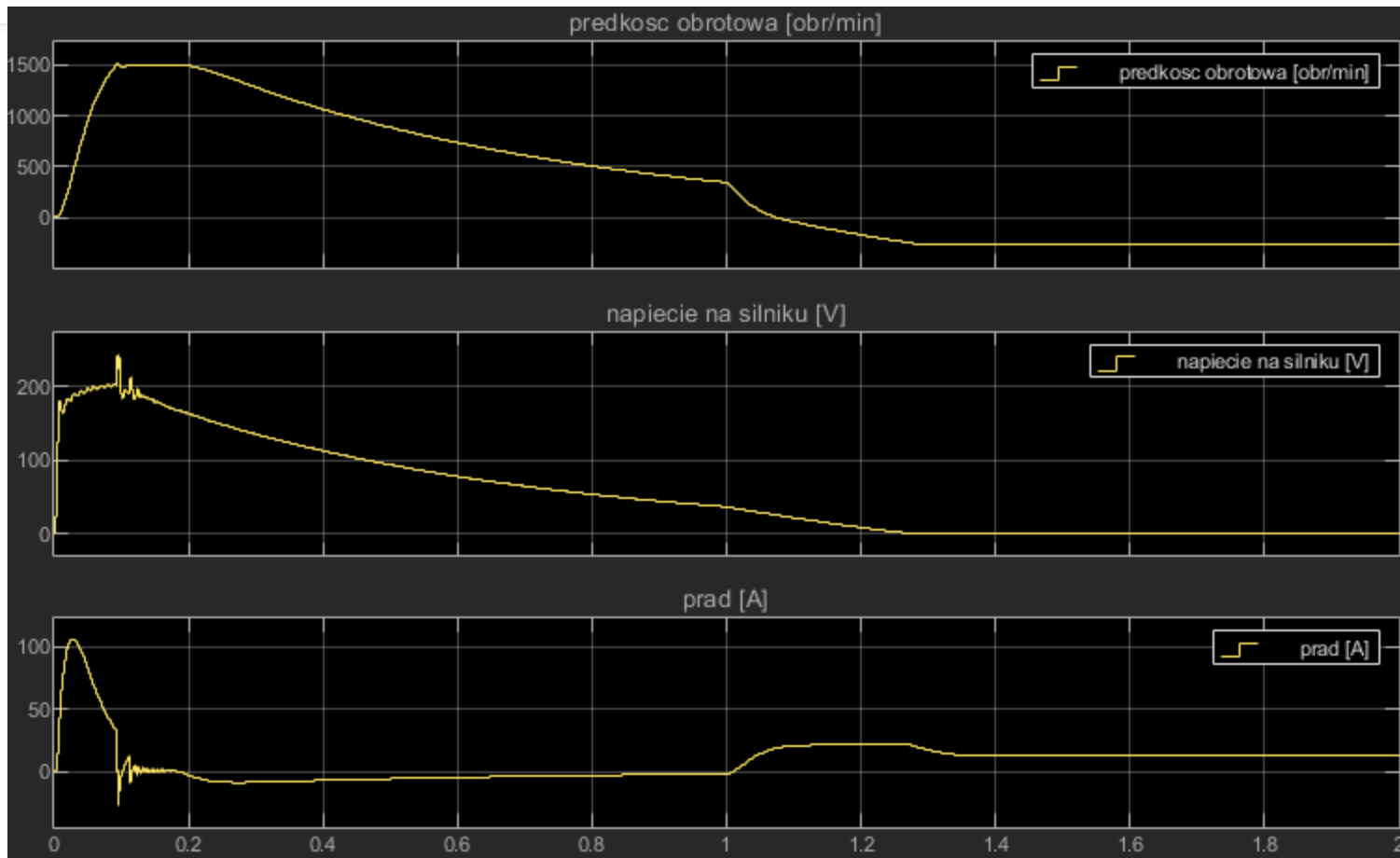
- Pomiar obrotów i prądu
- Logika sterująca
- Stanowi zabezpieczenie układu:
 - Obroty silnika > 1440 (120%)
 - Prąd > 32A

Działanie układu - praca normalna



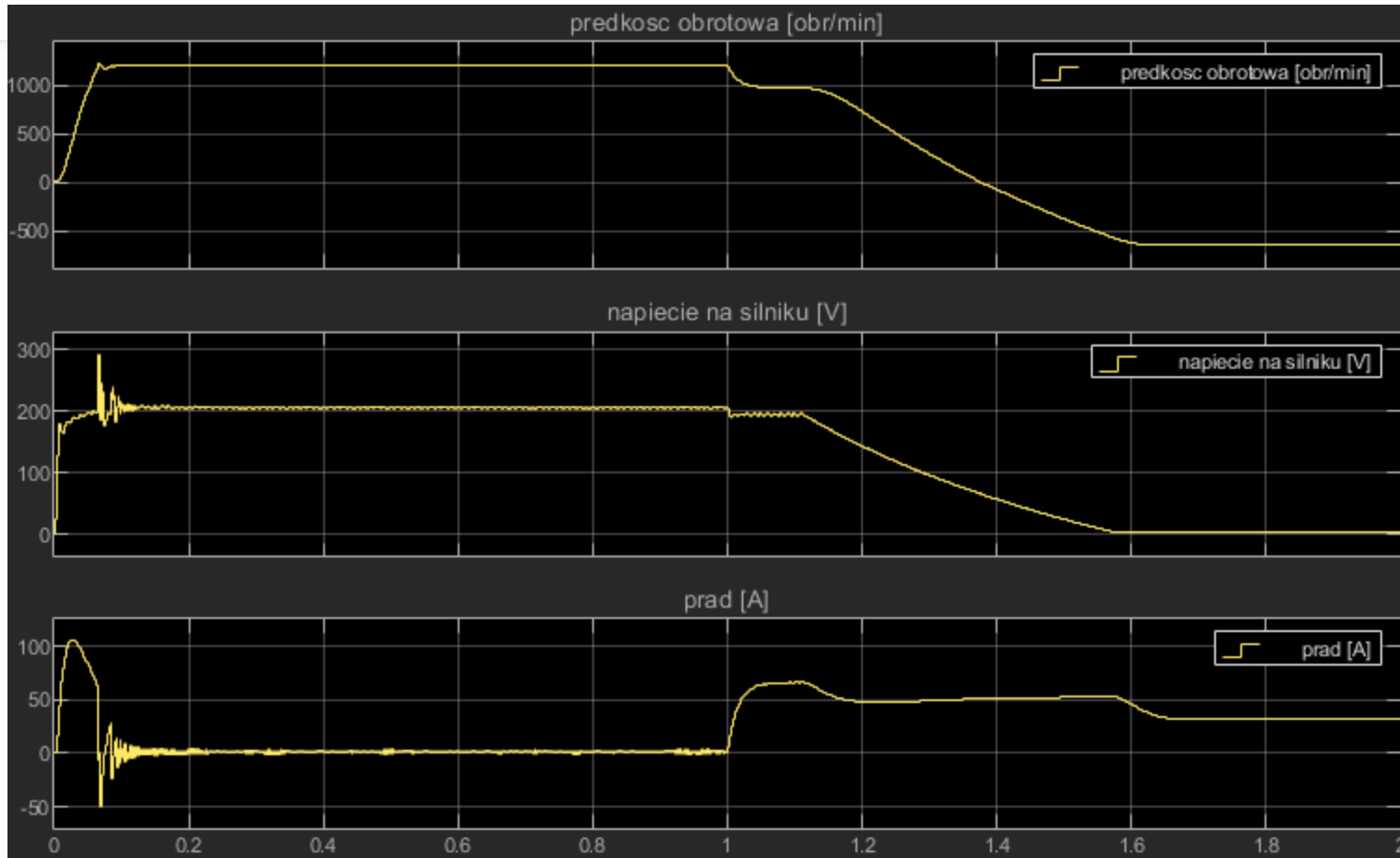
- Silnik utrzymuje obroty na poziomie 1200, pomimo zmiany obciążenia (1 sekunda)
- Napięcie utrzymywane na poziomie 210V
- Prąd rozruchowy na poziomie około 100A
- Prąd w stanie jałowym bardzo mały
- Prąd po zmianie obciążenia na poziomie 28A

Działanie układu - zbyt wysokie obroty



- Kiedy silnik osiąga obroty powyżej 1440 zabezpieczenie rozłącza układ
- Po rozłączeniu układu następuje chwilowy skok napięcia spowodowany wyindukowaniem się napięcia na cewce rozpędzonego silnika
- Silnik hamuje przez około 1 sekunde
- Po rozłączeniu układu napięcie łagodnie spada do 0

Działanie układu - zbyt duży prąd



- Obciążając silnik zbyt wysokim obciążeniem (70Nm) powodujemy przepływ większego prądu
- Prąd płynący przez silnik po zmianie obciążenia jest na poziomie 50A
- Kiedy wartość prądu przekracza 32A, zabezpieczenie rozłącza układ

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

- Ustawienia symulacji

Simulation time

Start time: Stop time:

Solver selection

Type: Solver:

▼ Solver details

Fixed-step size (fundamental sample time):

[Discrete](#)
1e-05 s.

- Kod do modelu sieci

```
function [sin_1,sin_2,sin_3] = fcn(u1,u2,u3)
```

```
sin_1 = u1*sin(2*pi*50*u3+u2);  
sin_2 = u1*sin(2*pi*50*u3-((2*pi/3)-u2));  
sin_3 = u1*sin(2*pi*50*u3+((2*pi/3)+u2));
```

- Wersja Matlab: R2024a

